

BLM224 Elektronik

Hafta 5

BJT Transistörlerin Polarmalandırılması (Kutuplandırılması)

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

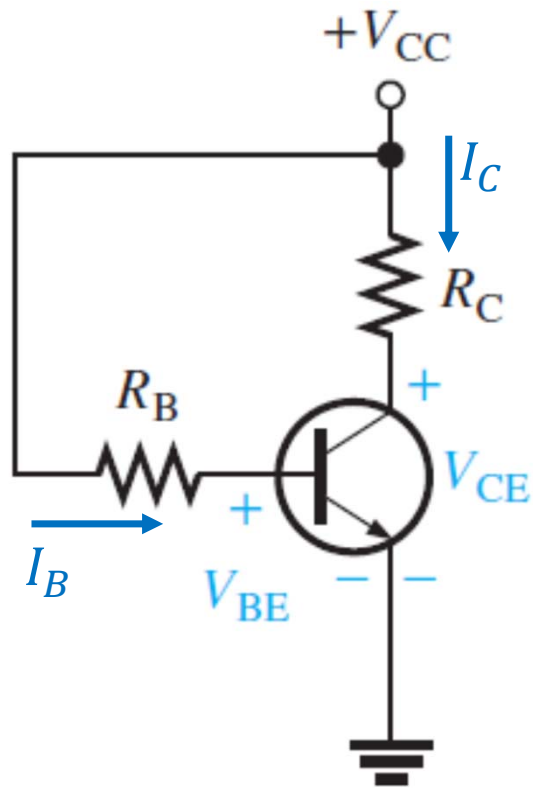
BJT Polarmalandırma Yöntemleri

- Beyz Polarmalandırma (Base Biasing)
- Emitör Geri-besleme Polarmalandırma (Emitter Feedback Biasing)
- Kollektör Dirençli Geri-besleme Polarmalandırma (Collector Feedback Resistor Biasing)
- Gerilim Bölücü Polarmalandırma (Voltage Divider Biasing)

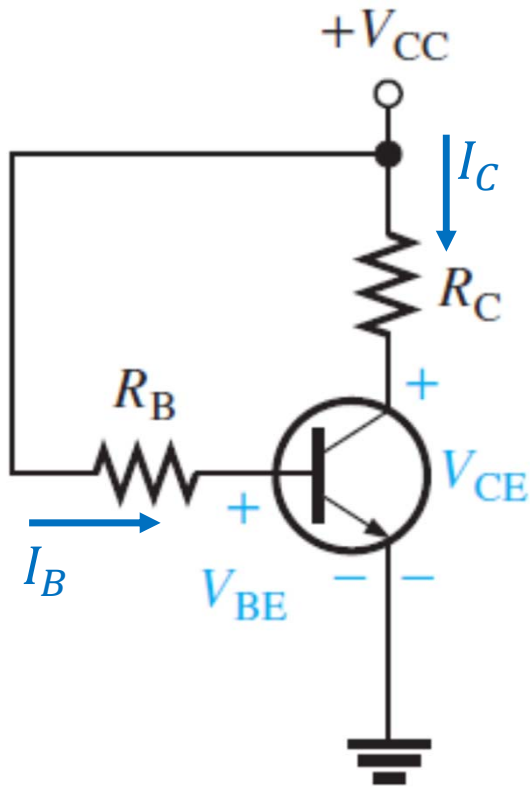
Animasyonlu ek kaynak:

<http://320volt.com/transistor-dc-polarlama-devreleri-ve-yukseltec-devreler/>

Beyz Polarmalandırma



Beyz Polarmalandırma



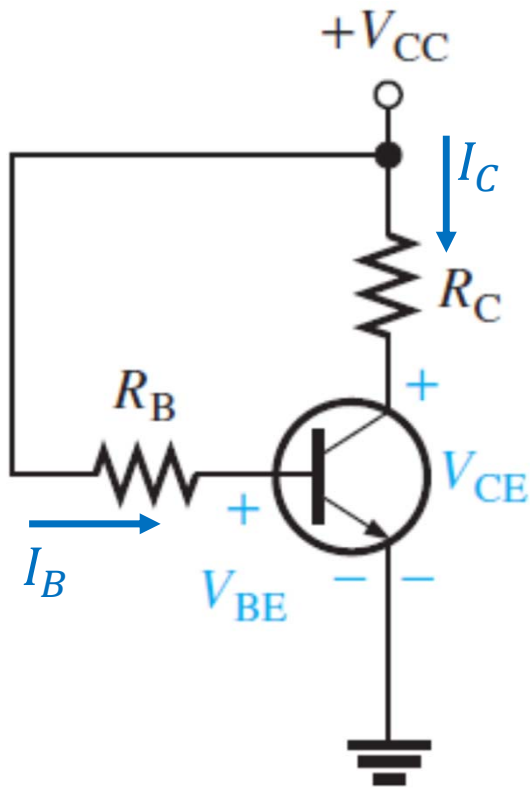
$$V_{CC} - V_{RB} - V_{BE} = 0$$

$$V_{RB} = I_B R_B$$

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Beyz Polarmalandırma



$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

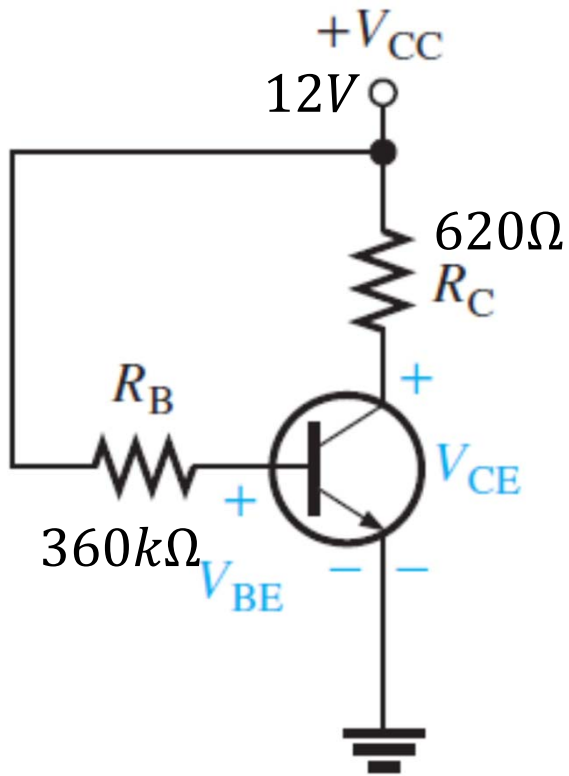
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B$$

$$I_C = \beta_{DC} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right)$$

Örnek

$\beta=100$ yerine 200 olan bir transistörle değiştirilirse Q çalışma noktasındaki değişim ne kadar olacaktır?



Örnek

$$I_C = \beta_{DC} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right)$$

$$\beta = 100$$

$$I_{C_1} = 100 \left(\frac{12V - 0.7V}{360k} \right) = 3.139mA$$

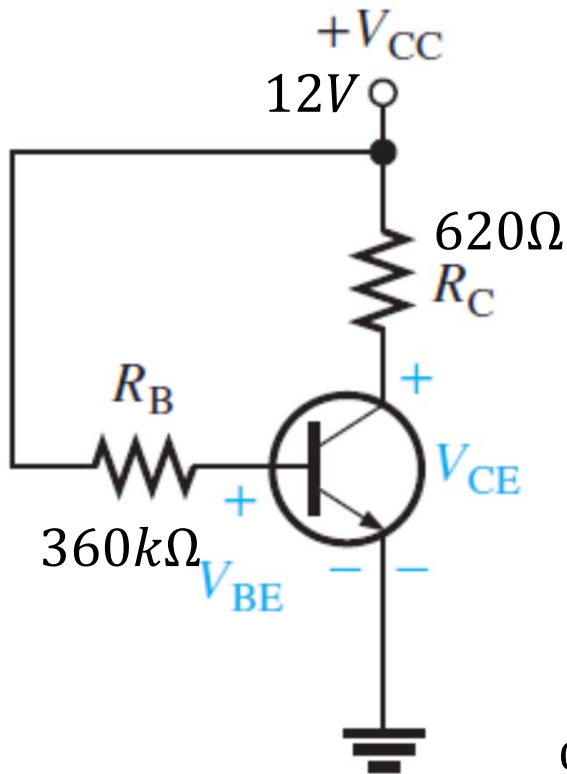
$$V_{CE_1} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 620 * 3.139 = 10.054V$$

$$\beta = 200$$

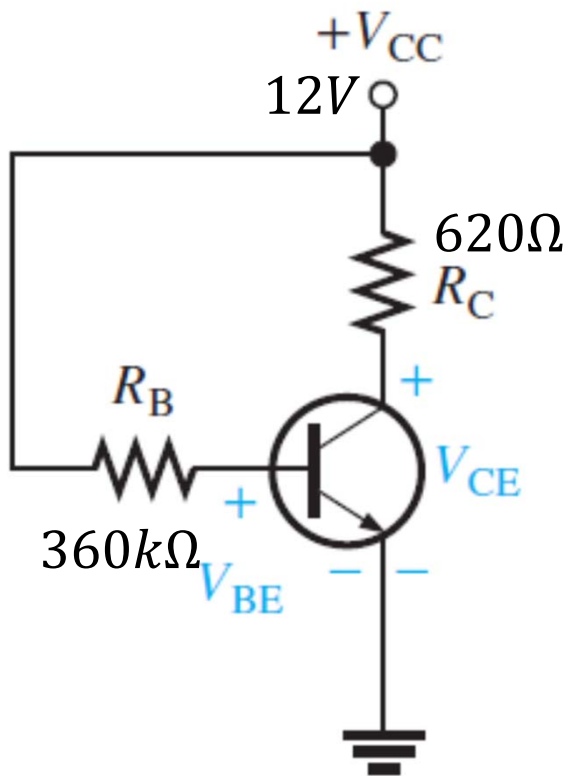
$$I_{C_2} = 200 \left(\frac{12V - 0.7V}{360k} \right) = 6.278mA$$

$$V_{CE_2} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 620 * 3.139 = 8.0107V$$

$$\% \Delta I_C = 100 \left(\frac{I_{C_2} - I_{C_1}}{I_{C_1}} \right) = 100 \left(\frac{6.278 - 3.139}{3.139} \right) = 100$$



Örnek



$$\beta=100$$

$$V_{CE_1} = 10.054V$$

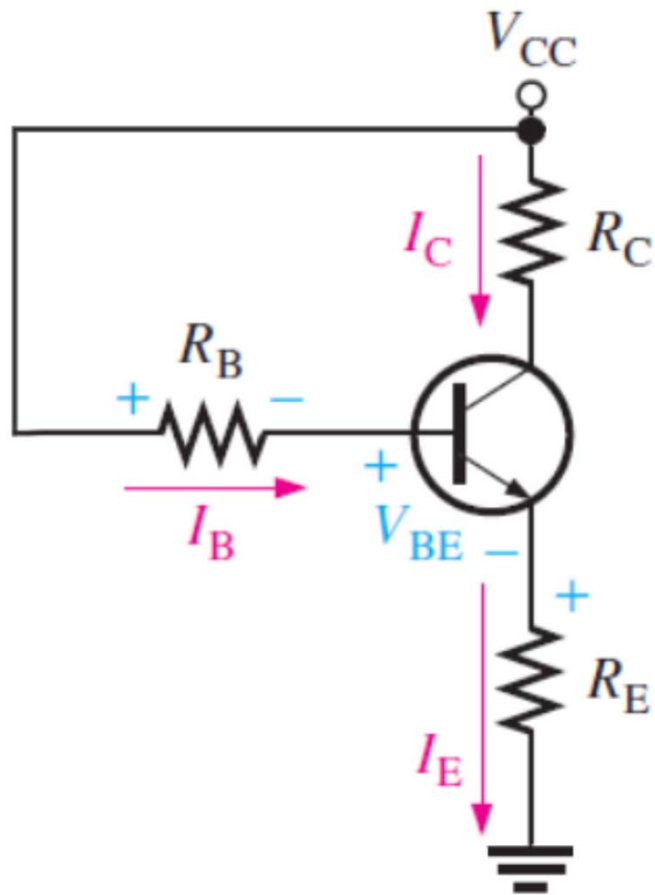
$$\beta=200$$

$$V_{CE_2} = 8.0107V$$

$$\% \Delta V_{CE} = 100 \left(\frac{V_{CE_2} - V_{CE_1}}{V_{CE_1}} \right)$$

$$= 100 \left(\frac{10.054 - 8.107}{10.054} \right) = 19.4$$

Emitör Geri-besleme Polarmalandırma



$$-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

$$I_E = I_B + I_C \quad I_C = I_B \beta_{DC}$$

$$I_E = I_B + I_B \beta_{DC} \Rightarrow I_E = I_B (1 + \beta_{DC})$$

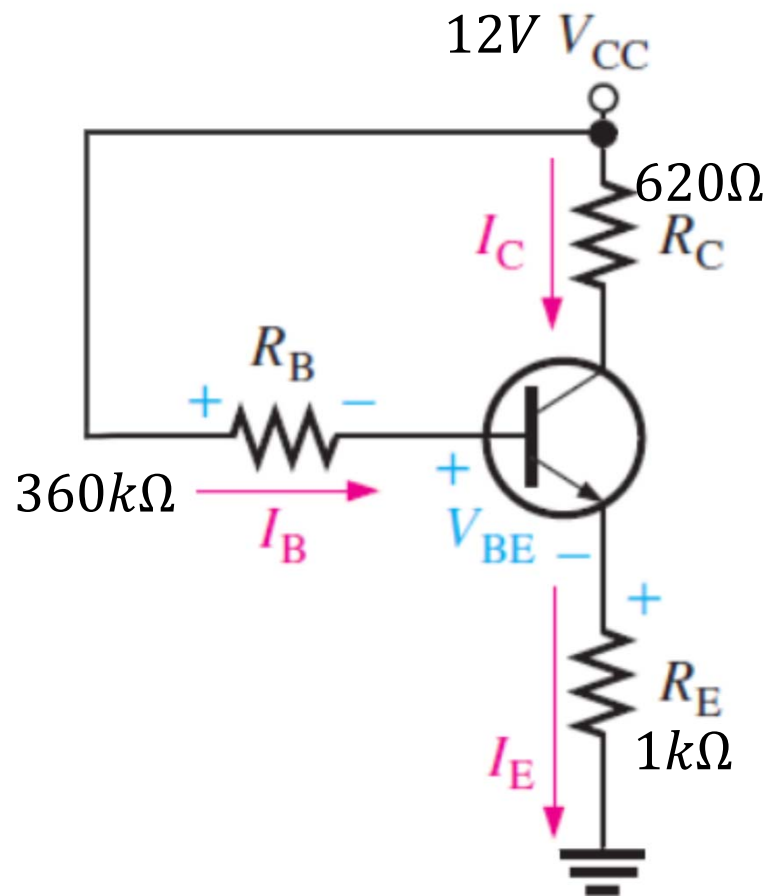
$$I_E \cong I_B \beta_{DC} \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{\beta_{DC}}$$

$$-V_{CC} + \frac{I_E}{\beta_{DC}} R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}}$$

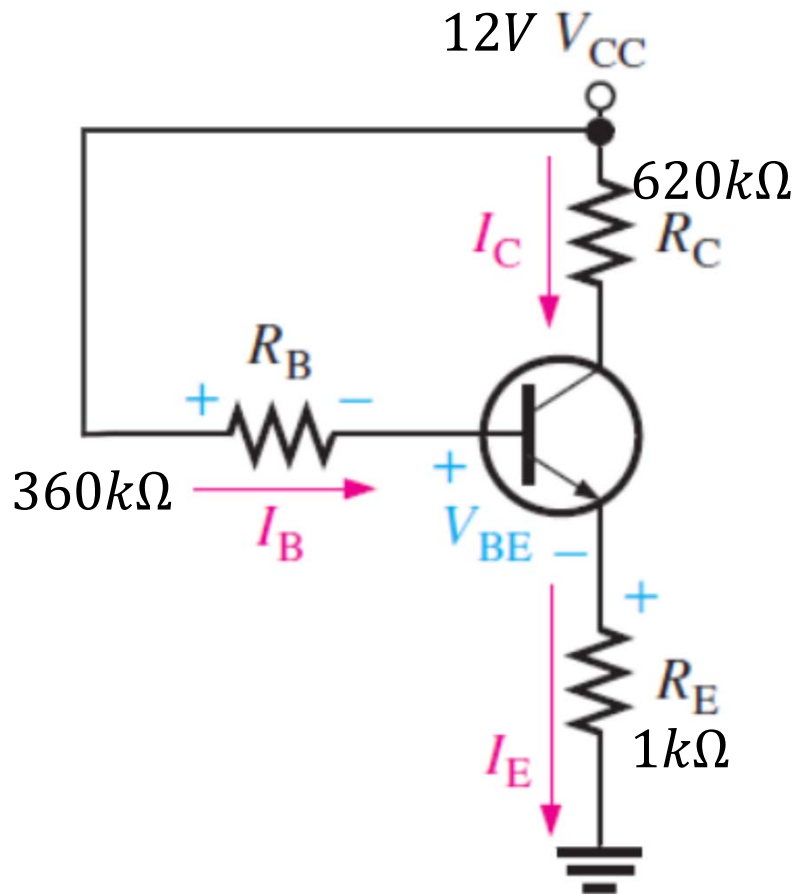
Örnek

$\beta=100$ yerine 200 olan bir transistörle değiştirilirse Q çalışma noktasındaki değişim ne kadar olacaktır?



Örnek

$$\beta=100$$

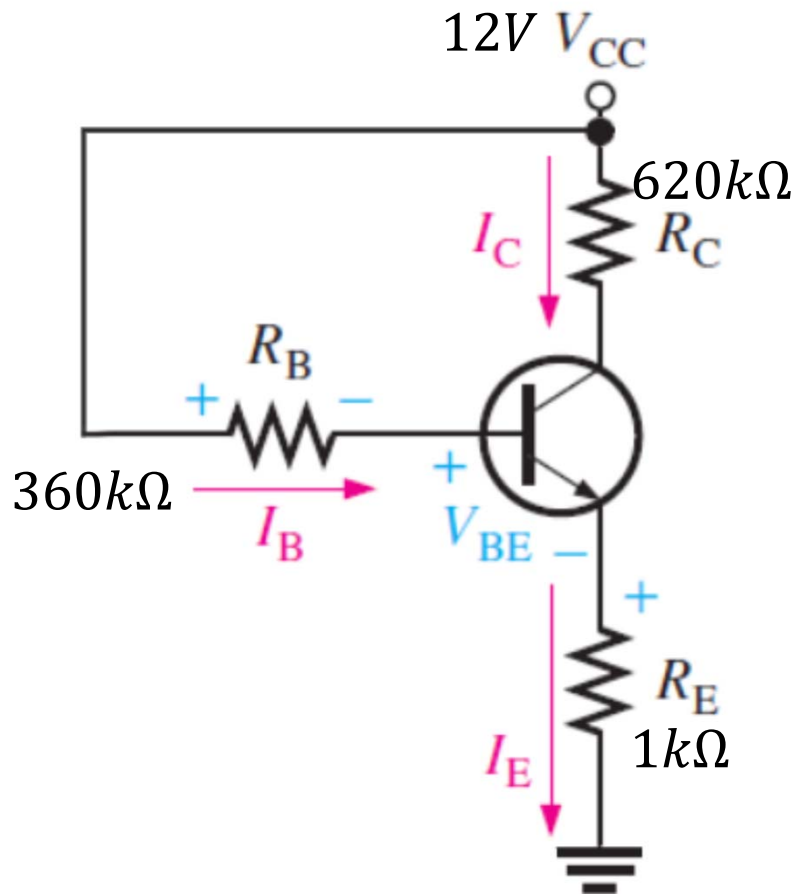


$$I_{C_1} \cong I_{E_1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}}$$
$$= \frac{12 - 0.7}{1k + 360k / 100} = \mathbf{2.46mA}$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$
$$= 12 - (620 + 1k) 2.46 = \mathbf{8.015V}$$

Örnek

$$\beta=200$$



$$I_{C_2} \cong I_{E_2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}}$$
$$= \frac{12 - 0.7}{1k + 360k / 200} = \mathbf{4.04mA}$$

$$V_{CE_2} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$
$$= 12 - (620 + 1k)2.46 = \mathbf{5.46V}$$

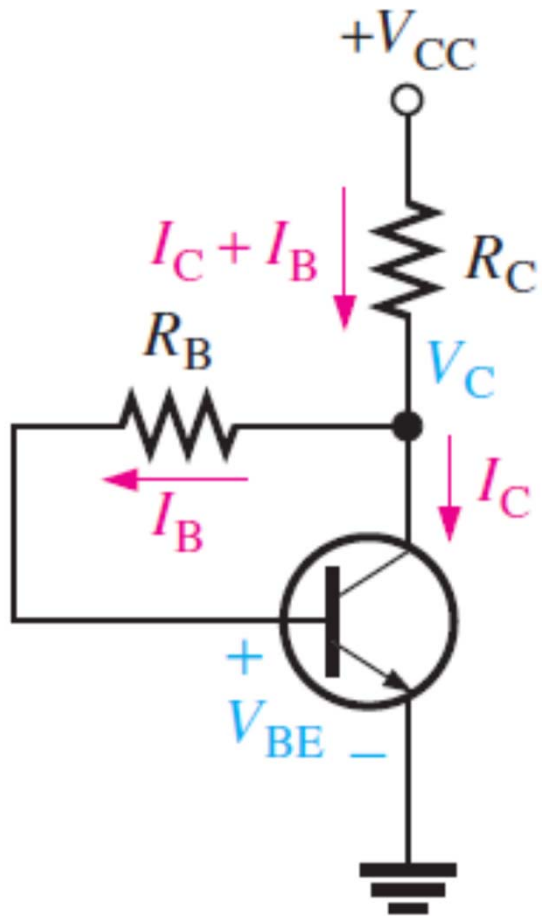
Örnek

$$\% \Delta I_C = 100 \left(\frac{I_{C_2} - I_{C_1}}{I_{C_1}} \right) = 100 \left(\frac{4.04 - 2.46}{2.46} \right) = 64.22$$

$$\% \Delta V_{CE} = 100 \left(\frac{V_{CE_2} - V_{CE_1}}{V_{CE_1}} \right) = 100 \left(\frac{5.46 - 8.015}{8.015} \right) = -31.88$$

Beyz polarmalandırmasına göre daha kararlı olsa da, halen kararlı bir çalışma noktası (Q) belirlenemez.

Kollektör Dirençli Geri-besleme Polarmalandırma



$$I_B = \frac{V_C - V_{BE}}{R_B}$$

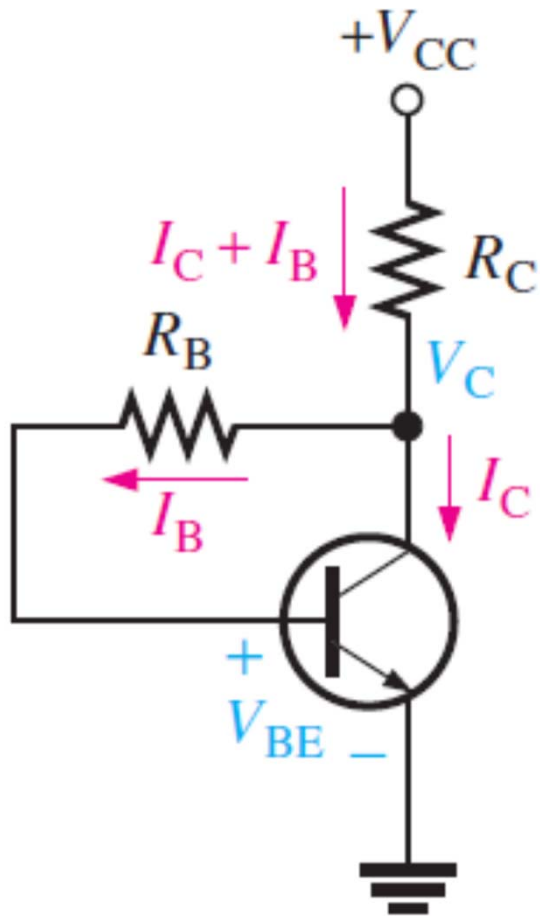
$$I_B = \frac{V_{CC} - I_E R_C - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B \quad I_E = (1 + \beta) I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C(I_C + I_B)$$

$$I_B = \frac{V_{CE} - V_{BE}}{R_B}$$

Kollektör Dirençli Geri-besleme Polarmalandırma



$$I_B = \frac{\overbrace{V_{CC} - R_C(I_C + I_B)}^{V_{CE}} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_B R_B = V_{CC} - R_C(1 + \beta)I_B - V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)}$$

Kollektör Dirençli Geri-besleme Polarmalandırma

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C(I_C + I_B) = V_{CC} - R_C(1 + \beta)I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C(1 + \beta) \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)}$$

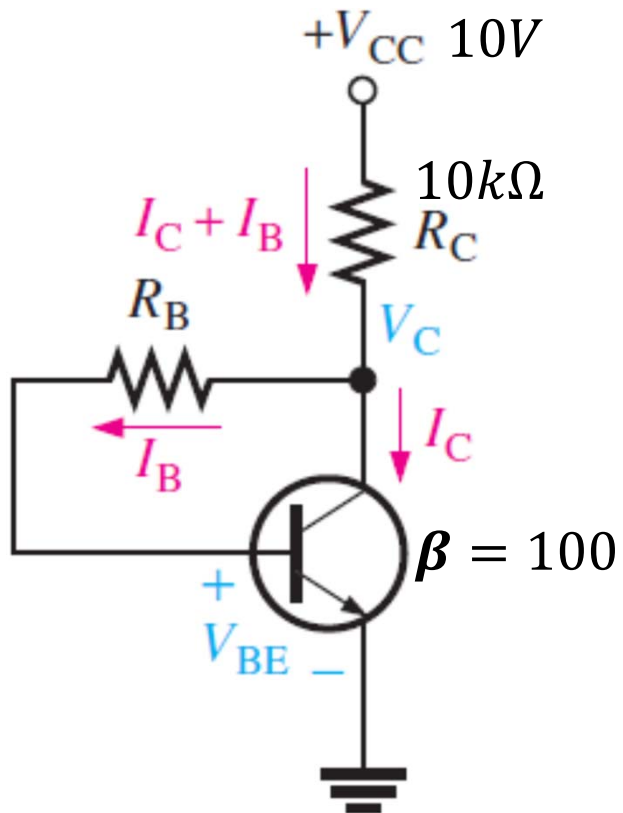
$$V_{CE} = \frac{V_{CC}R_B + \cancel{V_{CC}R_C(1 + \beta)} - \cancel{R_C(1 + \beta)V_{CC}} + R_C(1 + \beta)V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)}$$

$$V_{CE} = \frac{V_{CC}R_B + R_C(1 + \beta)V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)}$$

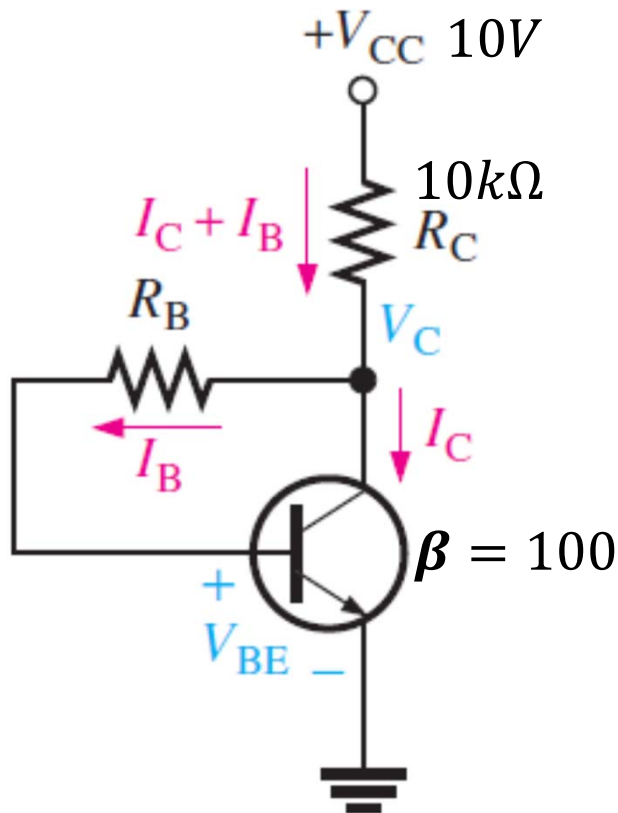
$R_B \gg R_C$ seçilirse β 'nın etkisi azalır.
 R_B, R_C 'ye yakın seçilirse β 'nın etkisi artar.

Örnek

$R_B = 100k\Omega$ ve $R_B = 500k\Omega$ olduğu durumları inceleyiniz.



Örnek



$$I_B = \frac{V_{CC} - R_C(I_C + I_B) - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - R_C(1 + \beta)I_B - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_{B_1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)} = \frac{10 - 0.7}{100k + 10k(1 + 100)} = 8.38\mu A$$

$$I_{C_1} = 100 \times 8.38\mu A = 0.838mA$$

$$V_{CE_1} = V_{CC} - R_C(1 + \beta)I_B$$

$$= 10 - 10k \times 101 \times 8.38\mu A = 1.54V$$

$$I_{B_2} = \frac{10 - 0.7}{500k + 10k(1 + 100)} = 6.16\mu A$$

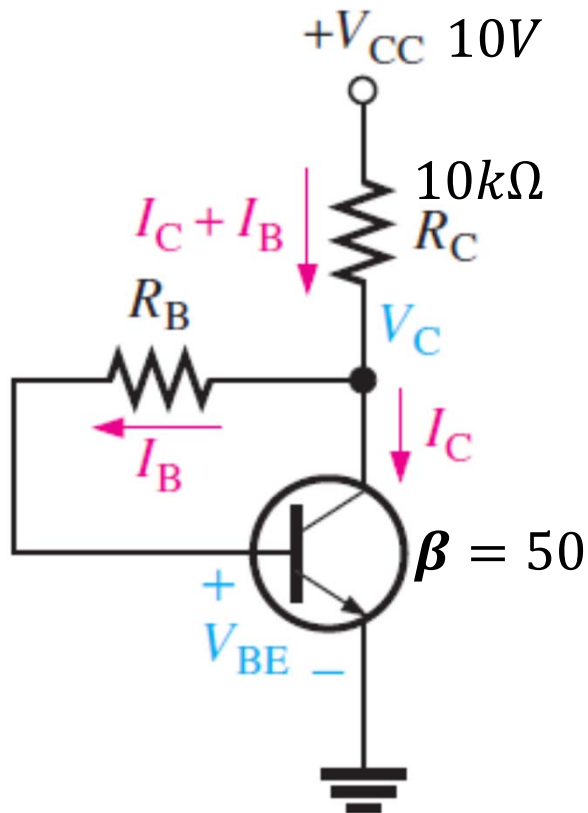
$$I_{C_2} = 100 \times 6.16\mu A = 0.616mA$$

$$V_{CE_2} = 10 - 10k \times 101 \times 6.16\mu A = 3.78V$$

$$I_{B_1} / I_{B_2} = 1.36$$

$\beta = 50$ olursa

Örnek



$$I_{B_1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)} = \frac{10 - 0.7}{100k + 10k(1 + 50)} = 15.245\mu A$$

$$I_{B_2} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + R_C(1 + \beta)} = \frac{10 - 0.7}{500k + 10k(1 + 50)} = 9.207\mu A$$

$$I_{B_1} / I_{B_2} = 1.65$$

Örnek

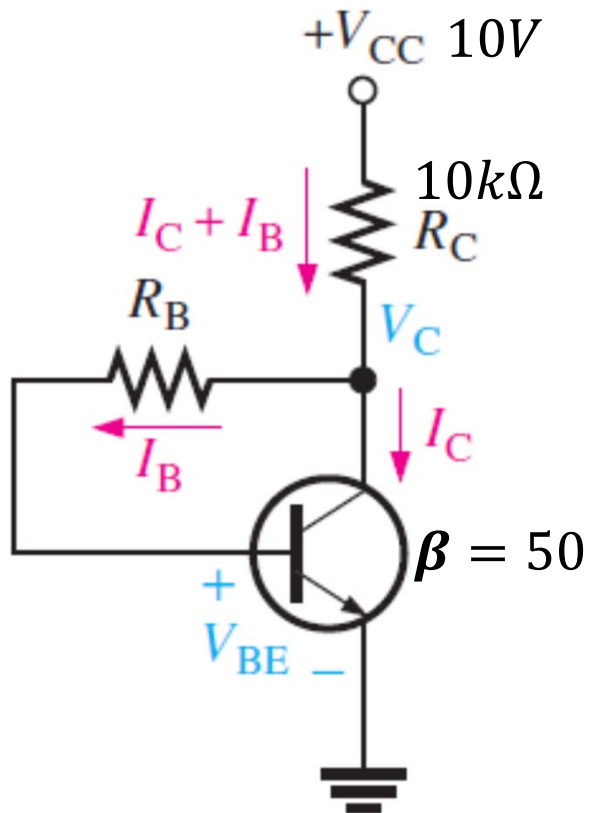
$$\beta = 50 \text{ olursa}$$

$$I_{C_1} = 50 \times 15.245 \mu A = \mathbf{0.76mA}$$

$$I_{C_2} = 50 \times 9,207 \mu A = \mathbf{0.46mA}$$

$$V_{CE_1} = \mathbf{10 - 10k \times 51 \times 15.245 \mu A = 2,22V}$$

$$V_{CE_2} = \mathbf{10 - 10k \times 51 \times 9.207 \mu A = 5,3V}$$



$$\beta = 100 \text{ iken}$$

$$P_{T_1} = 1,54 * 0,838 = 1,29mW$$

$$P_{T_2} = 3,78 * 0,616 = 2,33mW$$

$$\beta = 50 \text{ iken}$$

$$P_{T_1} = 2,22 * 0,76 = 1,69mW$$

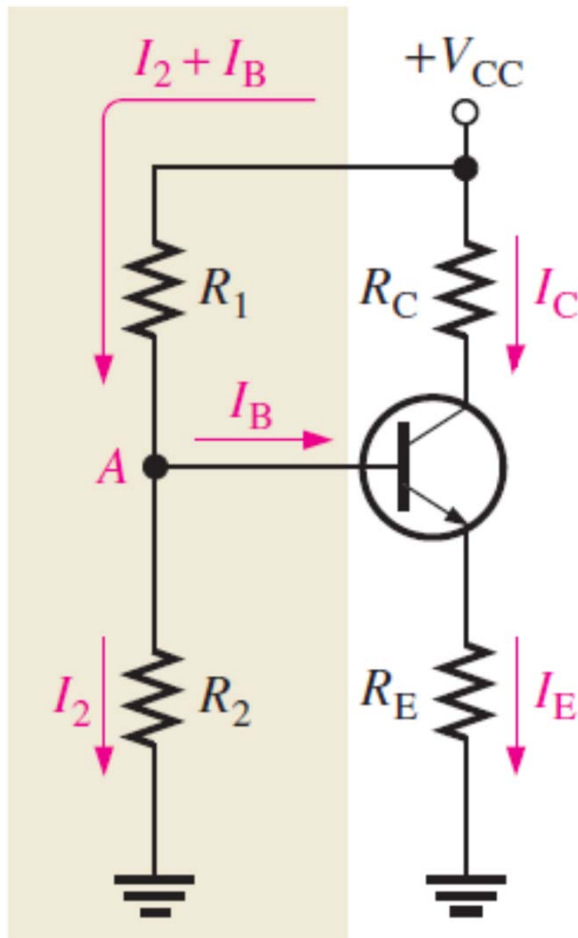
$$P_{T_2} = 5,3 * 0,46 = 2,44mW$$

Sonuç

R_B artınca I_B azalıyor. I_C küçülmesine rağmen V_{CE} daha hızlı oranda büyüyor ve transistör daha çok ısınıyor.

R_B artınca β' 'nin transistörün ısınma derecesi üzerine etkisi azalıyor.

Gerilim Bölücü Polarmalandırma



$$V_B \cong \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$I_C = I_E = V_E / R_E$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

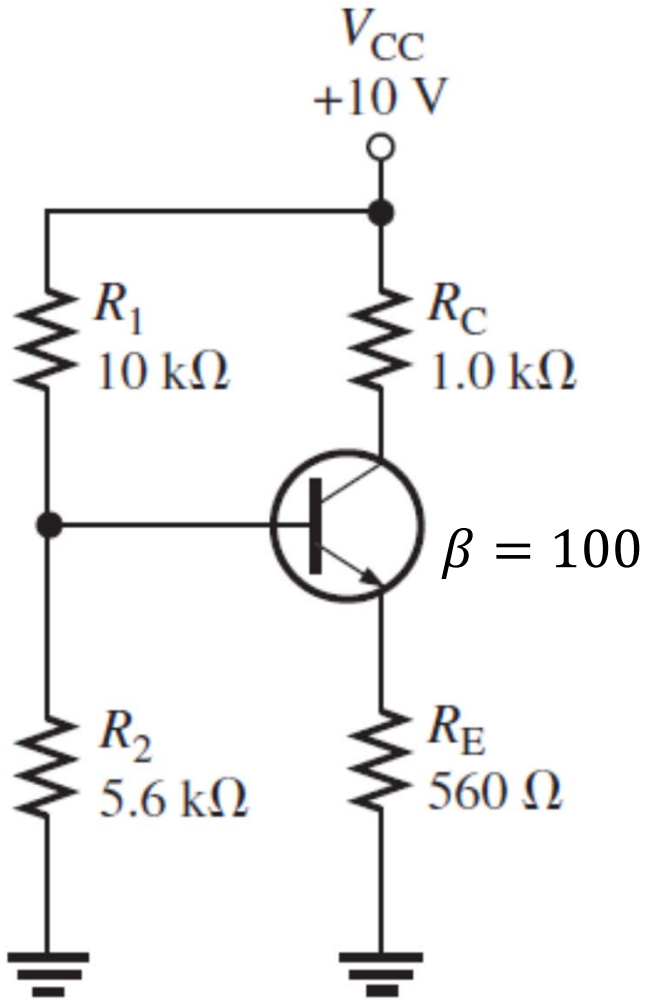
$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

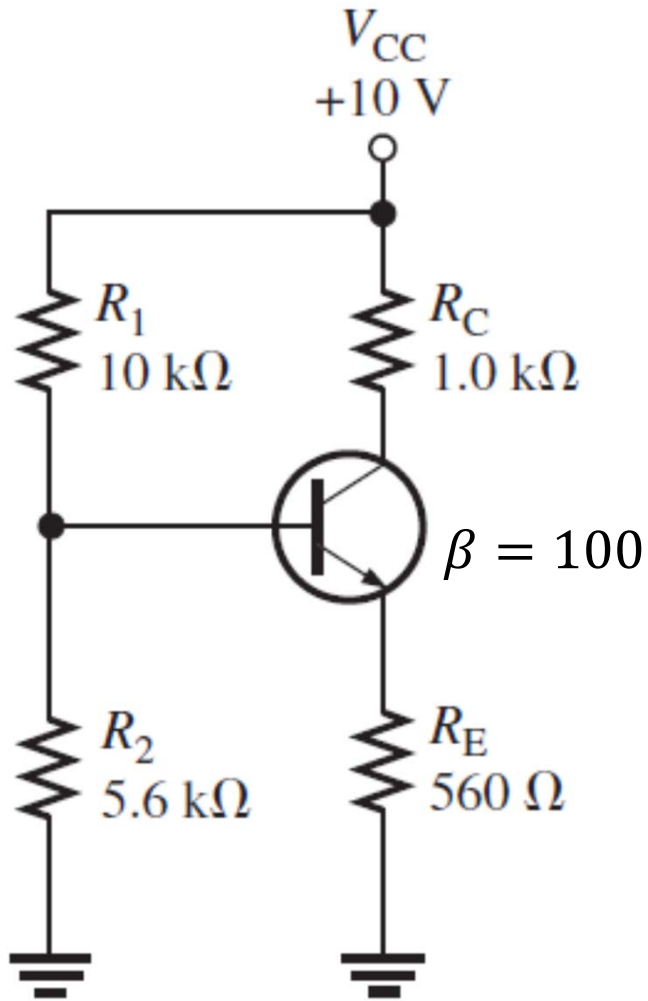
$$P_T = V_{CE} I_C$$

Örnek

V_{CE} ve I_C değerleriniz bulunuz.



Örnek



$$V_B \cong \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{10 \times 5.6k}{(10 + 5.6)k} = 3.59V$$

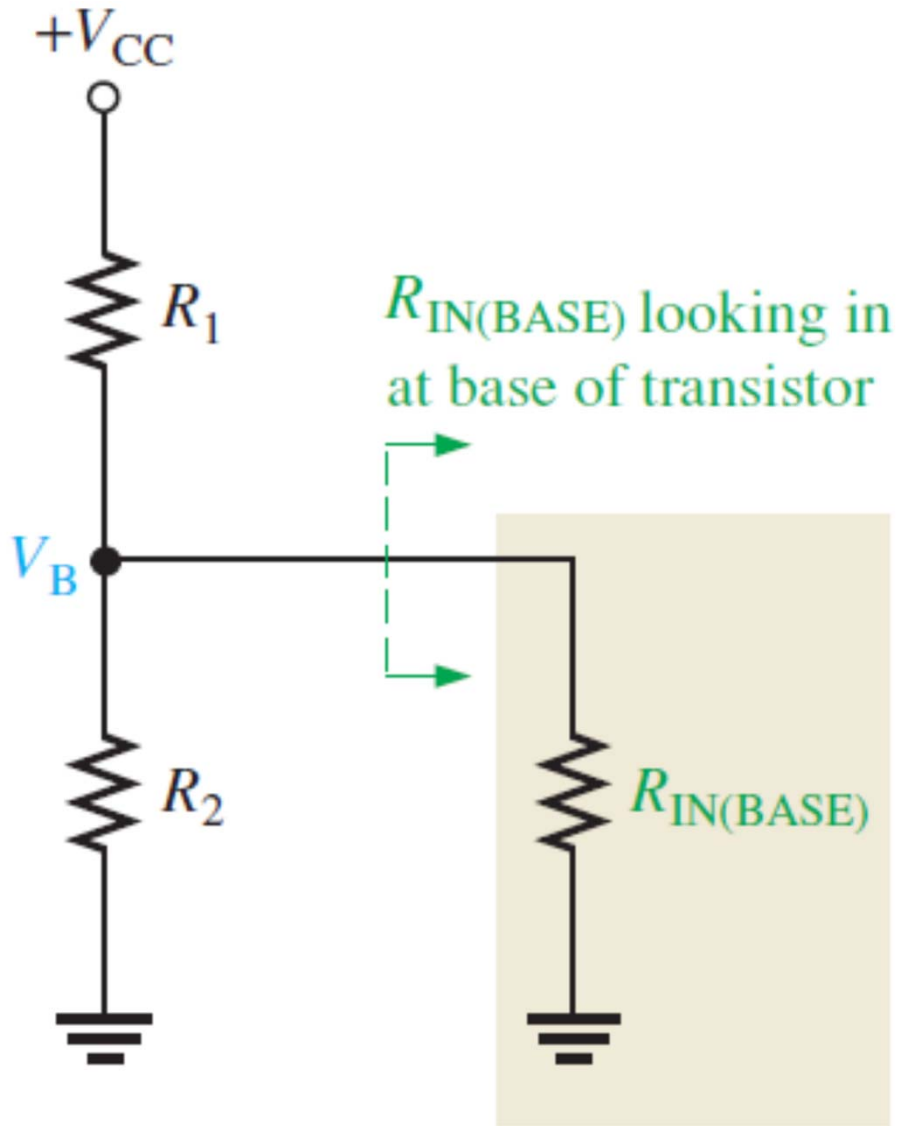
$$V_E = V_B - V_{BE} = 3.59 - 0.7 = 2.89V$$

$$I_C \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.89V}{560\Omega} = 5.16mA$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

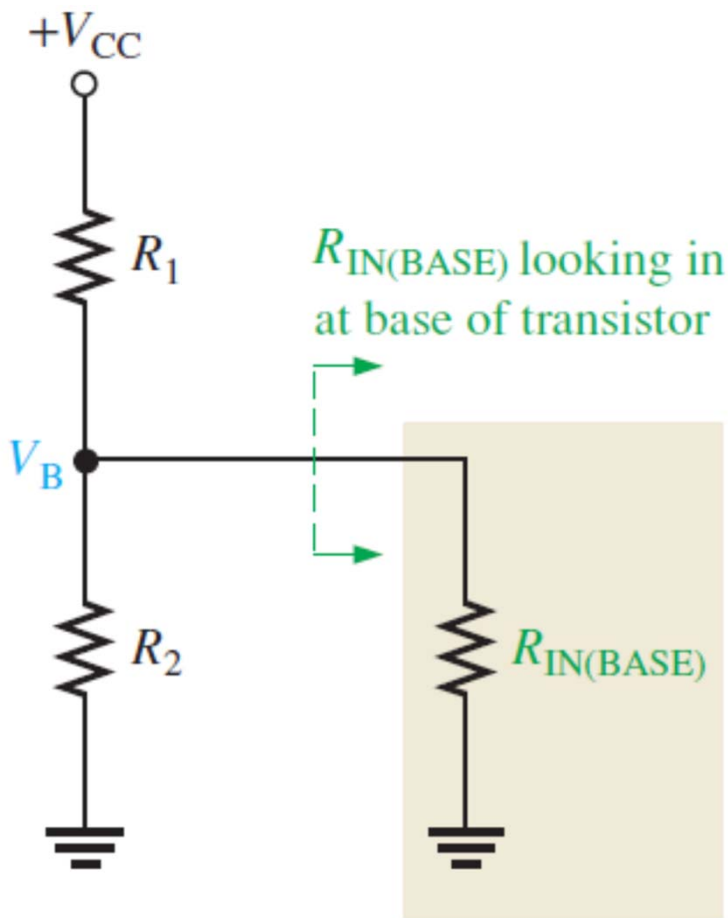
$$V_{CE} = \overbrace{(10 - 1k * 5.16mA)}^{V_C} - \overbrace{(5.16mA * 560\Omega)}^{V_E} = 1.95V$$

Örnekte temel bir analiz yapılmıştır. Ancak bazı durumlarda daha detaylı ve doğru analizler yapılması istenilebilir. İdealde, gerilim bölücü devre kararlıdır. Yani, transistörü önemli bir yük olarak görmez. Devre tasarımları bir yönden kazanç sağlarken diğer yönden kayba yol açan durumlar içerir. Örneğin kapalı gerilim bölücü diğer devrelerdeki potansiyel yük etkileri ve ilave güç gereklilikleri bakımından istenmeyen küçük dirençler gerektirir.



Eğer bir devre tasarımcısı giriş direncini artırmak isterse bu gerilim bölücü kararlı olmayabilir ve daha detaylı bir analiz gerektirir. Gerilim bölücünün kararlı olup olmadığını belirlemek için şekilde gösterilen beyzdeki doğru akım giriş direnci incelenmelidir.

Yüklü Gerilim Bölücü Devresi



Kararlı Durum

$$R_{IN(Beyz)} \geq 10R_2$$

$$V_B \cong V_{CC} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Kararlı Olmayan Durum

$$R_{IN(Beyz)} < 10R_2$$

$$V_B = V_{CC} \left(\frac{R_2 || R_{IN(Beyz)}}{R_1 + R_2 || R_{IN(Beyz)}} \right)$$

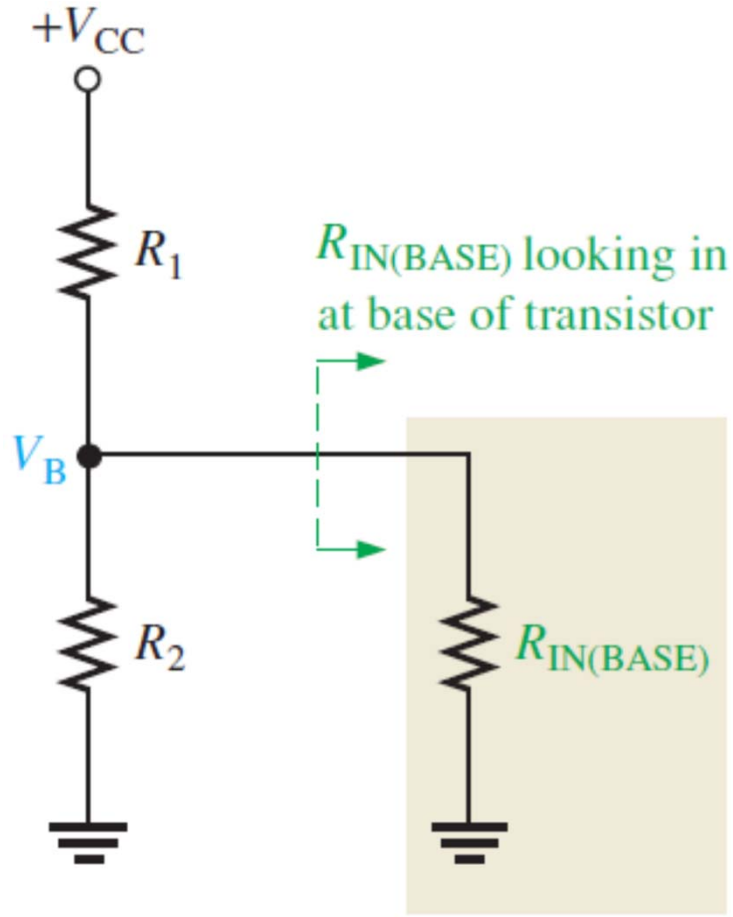
Gerilim Bölücü Polarmada Yük Etkisi

Transistör beyzinde DC giriş Direnci: Transistörün dc giriş direnci orantılıdır. Bu nedenle transistörden transistöre farklı değerler alır. Transistör doğrusal bölgede çalıştığında, Emitör akımı $(I_E) = \beta_{DC} I_B$ olur. Emitör direnci beyz devresinden bakıldığında, değeri normal değerinden daha büyük görünecektir. Bunun sebebi dc akım kazancıdır.

Bu sebeple, $R_{IN(Beyz)} = \frac{V_B}{I_B} = V_B / \left(\frac{I_E}{\beta}\right)$ olacaktır.

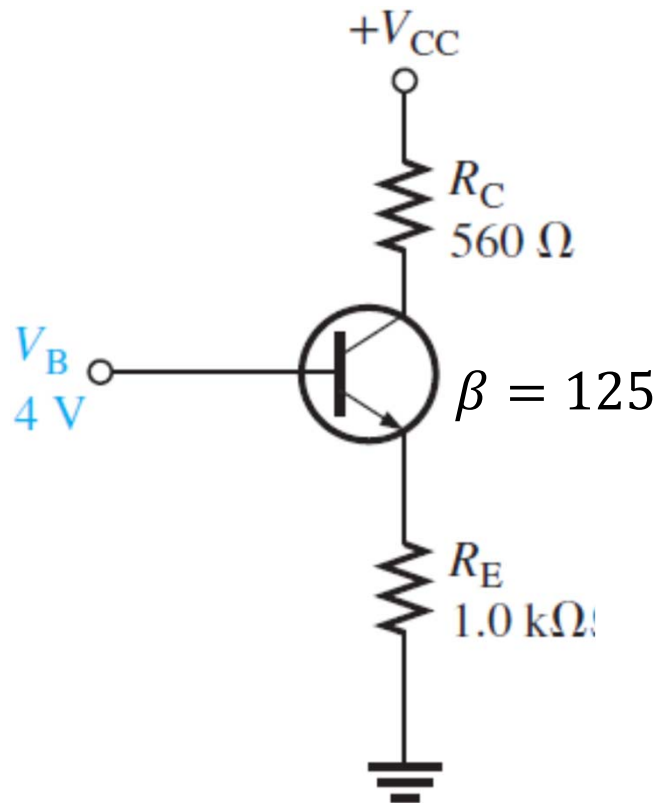
$$R_{IN(Beyz)} = \frac{\beta V_B}{I_E}$$

Gerilim bölücüdeki etkin yük şekilde gösterilmiştir.



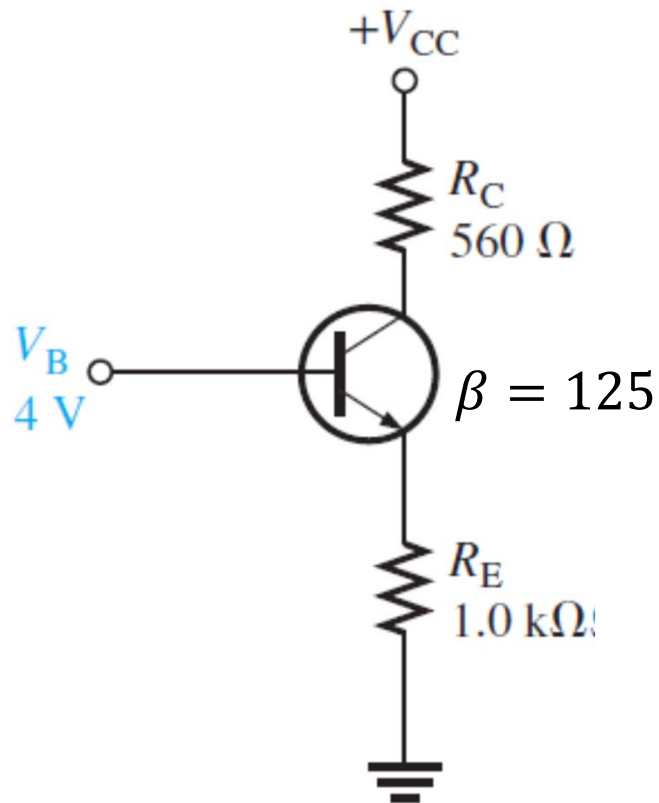
Gerilim bölücüdeki yük etkisi $R_{IN(Be yz)}$ ve R_2 dirençleri kıyaslanarak hızlıca tahmin edilebilir. Bunun için $R_{IN(Be yz)}$ 'in R_2 direncinden en az 10 kat büyük olması gerekir. Yük etkisi %10 veya daha düşük ve gerilim bölücü karalı olacaktır. Eğer $R_{IN(Be yz)} < R_2$ olursa, R_2 ile paralelmiş gibi değerlendirilecektir.

Örnek



Transistörün beyzinden bakıldığında görülen giriş direncini bulunuz.

Örnek



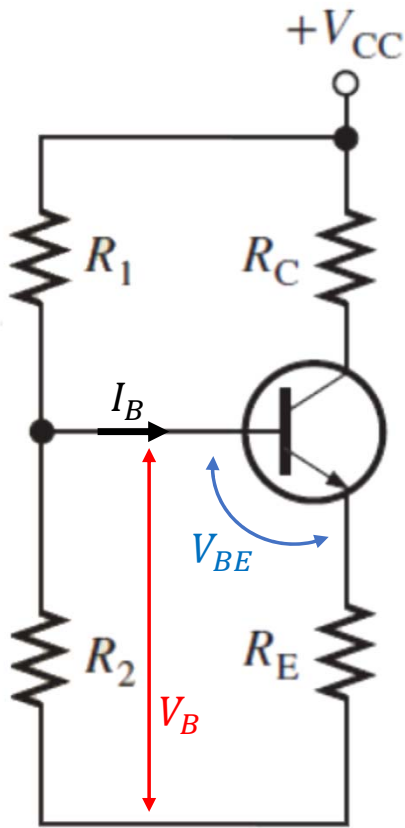
$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{4V - 0.7V}{1k} = 3.3mA$$

$$R_{IN(Beyz)} = \frac{\beta V_B}{I_E} = \mathbf{152k\Omega}$$

Ödev: $\beta = 60$ ve $V_B = 2V$ olsaydı

$$R_{IN(Beyz)} = ?$$

Gerilim Bölücü Yükleme Etkisinin Hesaba Katılması



$$V_B = V_{BE} + R_E I_E$$

$$V_B = V_{BE} + R_E (1 + \beta) I_B$$

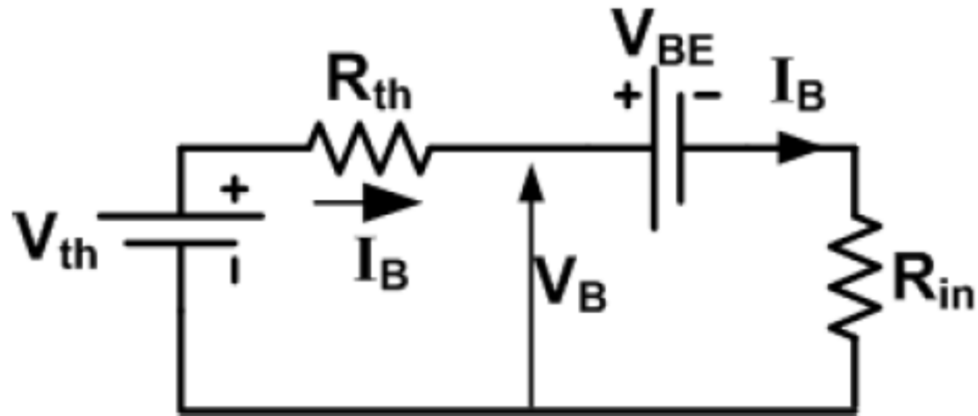
$$V_B = V_{BE} + R_E (1 + \beta) I_B$$

$$V_{BE} \ll R_E (1 + \beta) I_B$$

$$\frac{V_B}{I_B} \cong (1 + \beta) R_E = R_{IN}$$

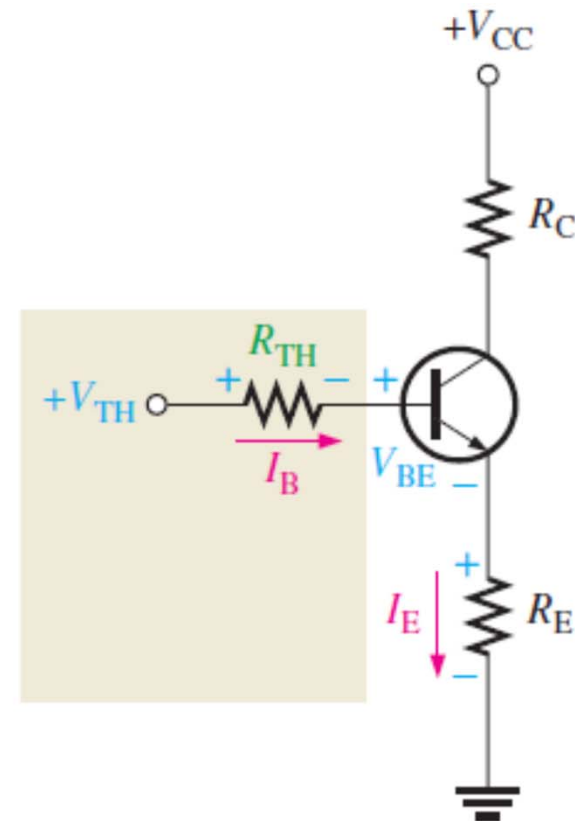
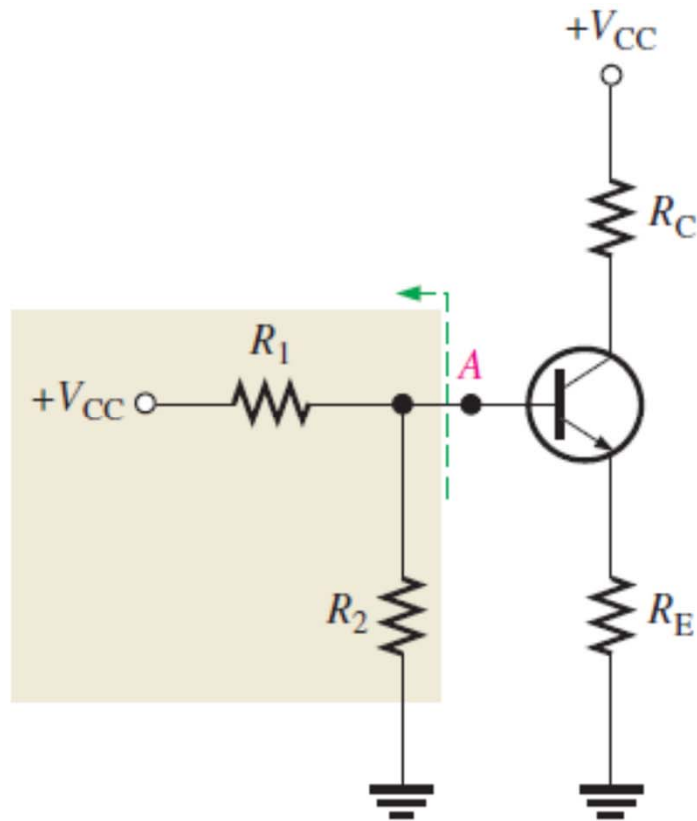
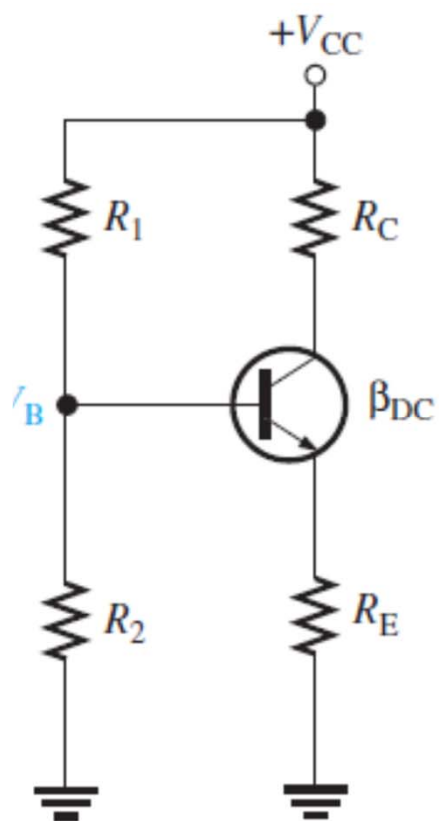
$R_{IN} \cong (1 + \beta) R_E$ ve $\beta \gg 1$ olduğundan $R_{IN} \cong \beta R_E$ yazılabilir

$R_{in} > R_2$ olduğunda yükleme etkisi ihmal edilebilir. Fakat bu şart sağlanmazsa Thevenin teoremi kullanılarak analiz yapılır.



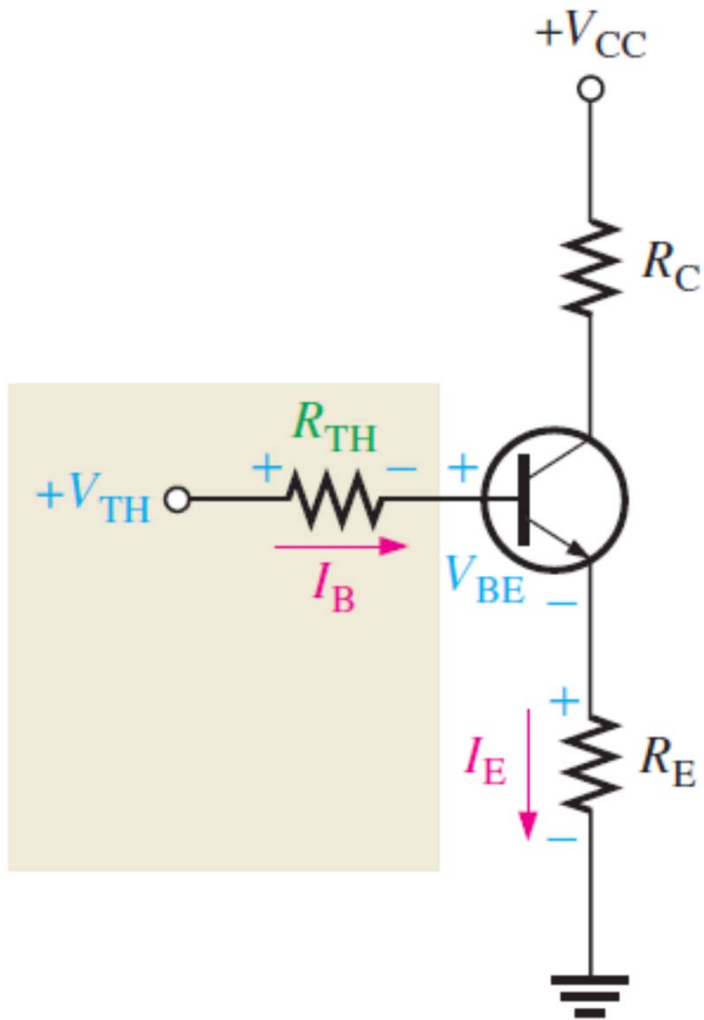
$$V_{th} = I_B R_{th} - V_{BE} + R_{in} I_B$$

$$V_{th} = I_B (R_{th} + R_{in}) - V_{BE}$$



$$V_{th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + R_{in}}$$

$$R_{in} = \frac{V_B}{I_B} = \frac{V_{BE} + R_E I_E}{I_B}$$

$$R_{in} = R_E \frac{I_E}{I_B} = (1 + \beta) R_E$$

$$\beta \gg 1 \Rightarrow I_C \cong I_E \text{ ve } R_{in} = \beta R_E \text{ olur.}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{I_E}{1 + \beta}$$

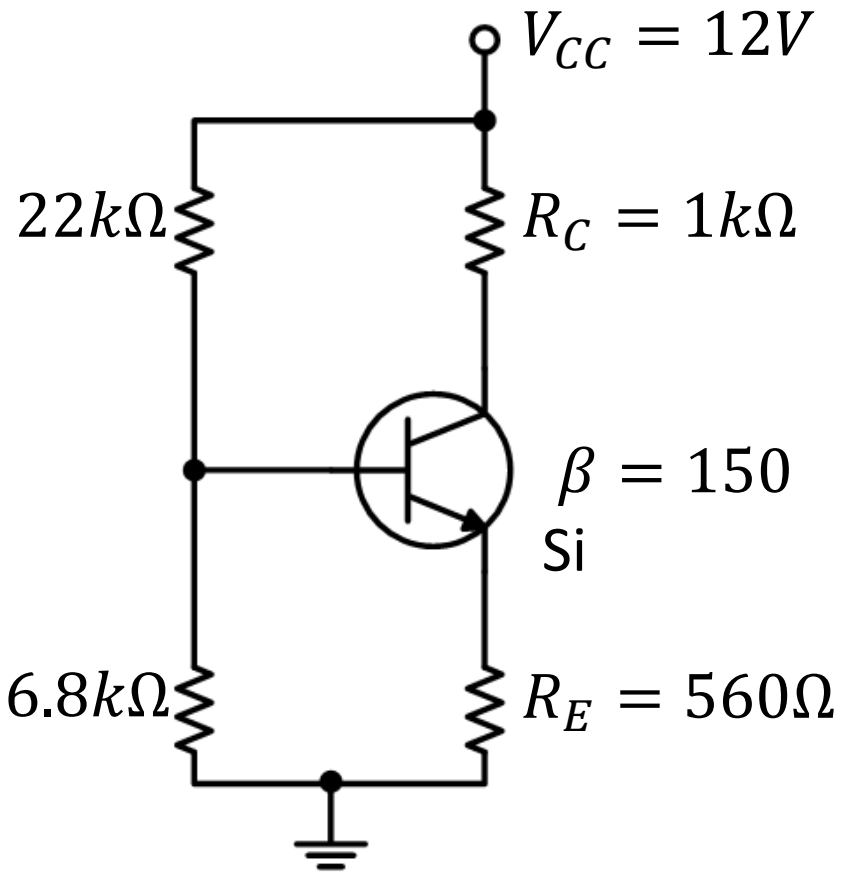
$$I_C = \beta I_B = \frac{\beta I_E}{1 + \beta} \quad \text{yazılırsa}$$

$$V_{th} = \frac{R_{th} I_E}{(1 + \beta)} + V_{BE} + R_E I_E$$

$$V_{th} = \frac{R_{th}}{(1 + \beta) + R_E} I_E + V_{BE} \quad \text{buradan}$$

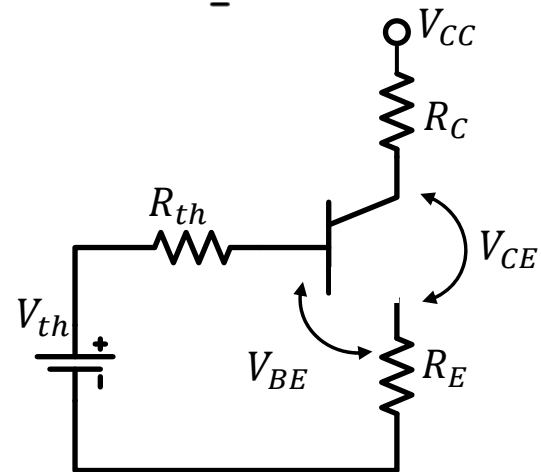
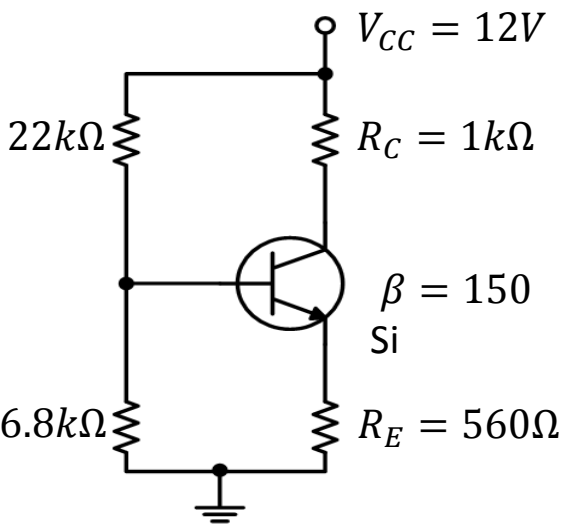
$$I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + R_{th}/(1 + \beta)}$$

Örnek



$V_B, V_{CE}, V_C, I_B, I_C$ ve I_E 'yi bulunuz.

Örnek



$$R_{th} = \frac{6.8 \times 22}{6.8 + 22} = \mathbf{5.19k\Omega}$$

$$V_{th} = \frac{6.8k \times 12V}{6.8k + 22k} = \mathbf{2.83V}$$

$$I_E \cong I_C = \beta I_B \quad \quad \quad \beta \gg 1$$

$$V_{th} = I_{th}R_{th} + V_{BE} + I_ER_E$$

$$V_{th} = R_{th} + \frac{I_E}{\beta} + V_{BE} + I_ER_E$$

$$I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{\frac{R_{th}}{\beta} + R_E} = \frac{2.83 - 0.7}{\frac{5.19k}{150} + 560} = \mathbf{3.585mA}$$

Veya $V_{th} = R_{th}I_B + V_{BE} + \beta R_E I_B = (R_{th} + \beta R_E)I_B + V_{BE}$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + \beta R_E} = \frac{2.83 - 0.7}{5.19 + 150 \times 560} = \mathbf{0.0239mA}$$

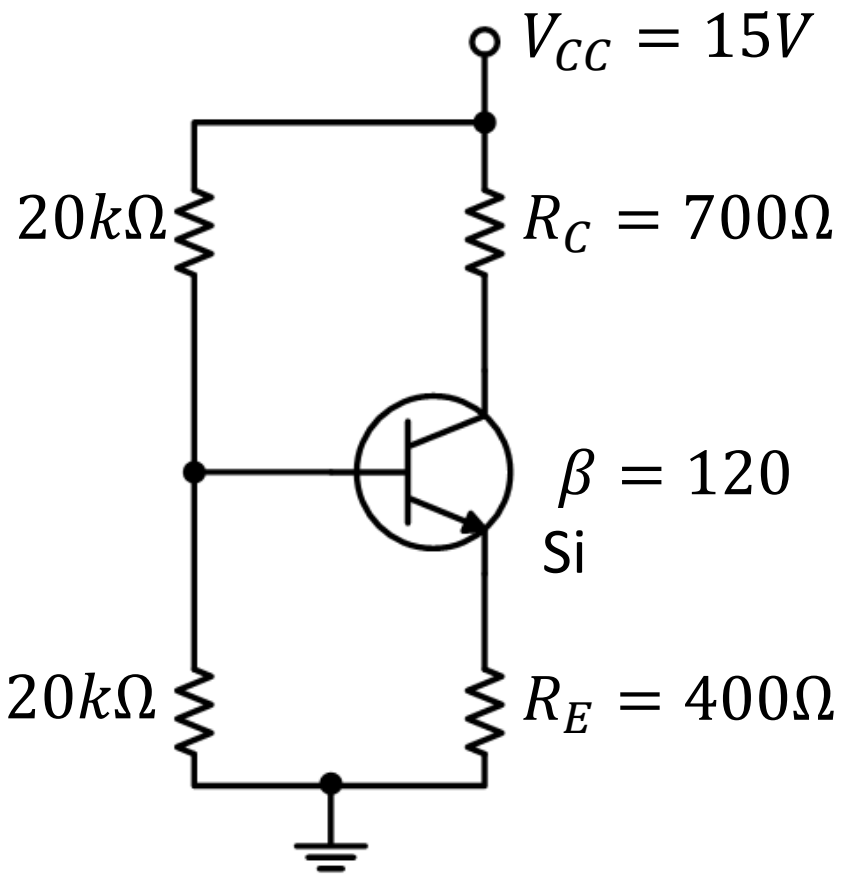
$$I_E \cong I_C = \beta I_B = 23.9\mu A \times 150 = \mathbf{3.585mA}$$

$$V_B = V_{th} - R_{th}I_B = 2.83V - 5.19k \times 0.0239mA = \mathbf{2.706V}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - V_E = 12V - (1k + 560) \times 3.585mA = \mathbf{6.407V}$$

$$P_T = V_{CE}I_C = 6.407V \times 3.585mA = \mathbf{22.97mW}$$

Örnek



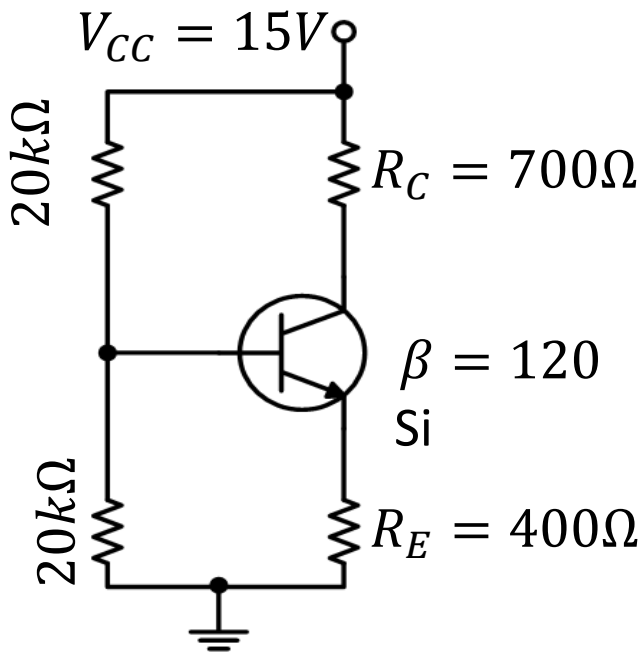
Devredeki transistörün çalışma bölgesini belirleyiniz.

Aktif=?

Doyum=?

Kesim=?

Örnek



$$R_{th} = \frac{20k \times 20k}{20k + 20k} = \mathbf{10k\Omega} \quad V_{th} = \frac{20k \times 15V}{20k + 20k} = \mathbf{7.5V}$$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + \beta R_E} = \frac{7.5 - 0.7}{10k + 120 \times 400} = \mathbf{0.1172mA}$$

$$I_E \cong I_C = \beta I_B = 117.2\mu A \times 120 = \mathbf{14.064mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (R_E + R_C)I_C \\ = 15V - (0.4 + 0.7)k \times 14.064mA = \mathbf{0.4704V}$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 15V - 0.7k \times 14.064mA = \mathbf{5.155V}$$

$$V_E = R_E I_E = 0.4k * 14.064 = \mathbf{5.6256V}$$

$$V_B = V_{th} - R_{th} I_B = 7.5V - 10 \times 0.1172 = \mathbf{6.328V}$$

Sonuç

$$V_B = 6.328V$$

$$V_C = 5.155V$$

$$V_E = 5.6256V$$

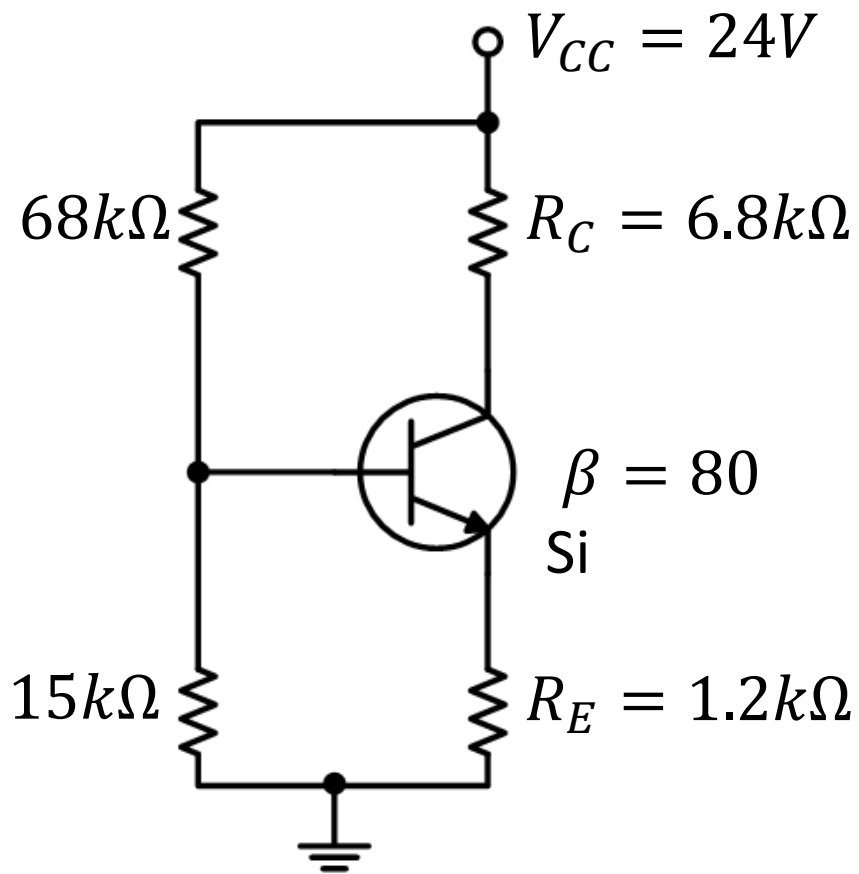
$$V_B - V_E = 6.328V - 5.6256V = 0.7024V$$

$V_B > V_E$ Beyz-Emitör ileri yönde gerilimlenmiş.

$V_C < V_B$ Kollektör-Beyz ters yönde gerilimlenmiş.

$V_{CE} < 0.7V$ olması transistörün doyma bölgesinde olduğunu göstermektedir.

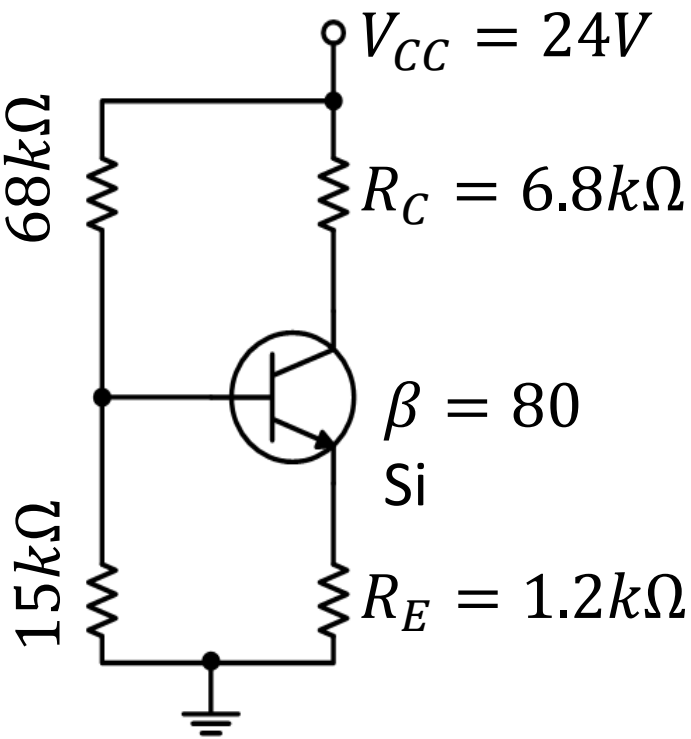
Örnek



Şekildeki devrede V_B , V_C , V_E , V_{CE} , I_B , I_C ve I_E değerlerini

- Yükleme etkisini yok sayarak
- Yükleme etkisini hesaba katarak(tam analiz) bulunuz ve sonuçları kıyaslayınız.

Yaklaşız Analiz



$$V_B = \frac{V_{CC}R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24 \times 15k}{(15 + 68)k} = 4.337V$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{4.337V - 0.7V}{1.2k} = 3.03mA$$

$$I_C = \frac{I_E}{(1 + \beta)} \beta = \frac{3.03mA \times 80}{(1 + 80)} = 2.99mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2.99mA}{80} = 37.4\mu A$$

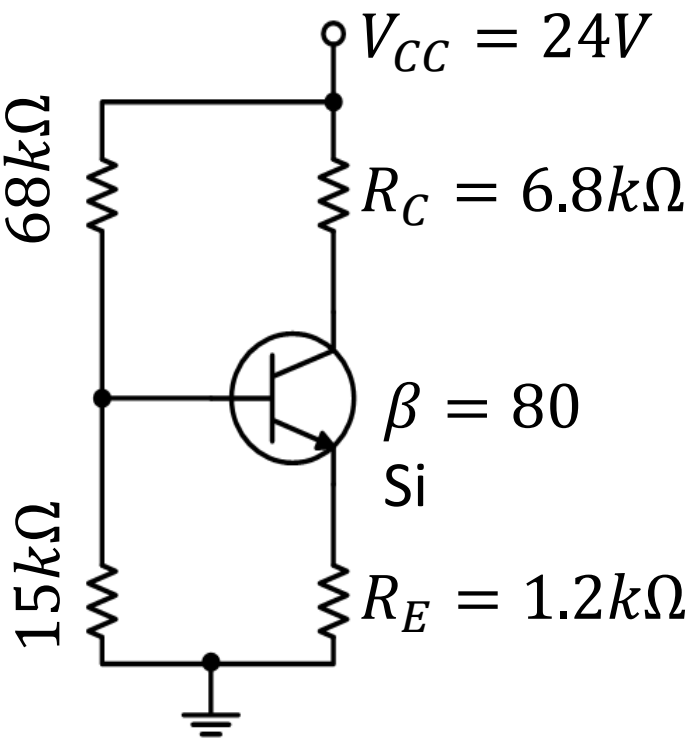
$$V_E = I_E R_E = 3.03mA \times 1.2k = 3.63V$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 24V - 2.99mA \times 6.8k = 3.668V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 3.668 - 3.63 = 0.0379V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7V + 3.63 = 4.33V \quad \checkmark$$

Tam Analiz



$$V_{th} = \frac{V_{CC}R_2}{R_1 + R_2} = \frac{24 \times 15k}{(15 + 68)k} = \mathbf{4.337V}$$

$$R_{th} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} = \frac{15k \times 68k}{(15 + 68)k} = \mathbf{12.289k\Omega}$$

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (1 + \beta)R_E} = \frac{4.337 - 0.7}{12.289 + (81)1.2k} = \mathbf{33.2\mu A}$$

$$I_C = \beta I_B = 80 \times 33.2\mu A = \mathbf{2.66mA}$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B = 81 \times 33.2\mu A = \mathbf{2.69mA}$$

$$V_B = V_{th} - R_{th}I_B = 4.337V - 12.289k \times 33.2\mu A = \mathbf{3.929V}$$

$$V_E = I_ER_E = 2.69mA \times 1.2k = \mathbf{3.228V}$$

$$V_C = V_{CC} - I_CR_C = 24V - 2.66mA \times 6.8k = \mathbf{5.912V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5.912 - 3.228 = \mathbf{2.684V}$$

Kıyaslama

$$P_{T_1} = V_{CE_1} I_{C_1} = 0.0379V \times 2.99mA = \mathbf{113.3\mu W} \text{ (Yaklaşık Analiz)}$$

$$P_{T_2} = V_{CE_2} I_{C_2} = 2.684V \times 2.66mA = \mathbf{7.139mW} \text{ (Tam Analiz)}$$

	$I_B(\mu A)$	$I_C(mA)$	$I_E(mA)$	$P_T(\mu W)$
Yaklaşık Analiz	37.4	2.99	3.03	$113.3\mu W$
Tam Analiz	33.2	2.66	2.69	$7.139mW$
	$V_B(V)$	$V_C(V)$	$V_E(V)$	$V_{CE}(V)$
Yaklaşık Analiz	4.337	3.668	3.63	0.0379
Tam Analiz	3.929	5.912	3.228	2.684

$\beta R_E < 10R_2$ olduğunda yaklaşık analiz oldukça büyük hata vermektedir.

$\beta R_E = 80 \times 1.2 = 96k\Omega$ fakat $10R_2 = 10 \times 15k = 150k\Omega$ olduğundan hata vereceği açıkça görülmektedir.